Solución de la pregunta 12

CÁLCULO 1 · ERROR RELATIVO CON DIFERENCIALES

El radio de un círculo se mide con un error relativo de $2\,\%$. ¿Cuál es, aproximadamente, el error relativo en el área?

A) $2\,\%$

B) $8\,\%$

C) $4\,\%$

D) $4\pi\,\%$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Diferencial

$A = \pi r^2 \Rightarrow dA = 2\pi r\, dr.$

2 Relativo

$\frac{dA}{A} = \frac{2\pi r\, dr}{\pi r^2} = 2\frac{dr}{r}.$

3 Resultado

$2 \cdot 2\,\% = 4\,\%.$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Supone que el error relativo se conserva.

B) Multiplica por 2^2.

D) Usa $dA = 2\pi r\, dr$ sin dividir por A.

Idea clave. Para $y = kx^n$, el error relativo se multiplica por n.